TI Centronictec

Especificação dos Requisitos de Software

Sistema web TI Centronictec

Versão 1.0

Identificação do Projeto: TI Centronictec (https://ti.centronictec.com.br)

Responsável / Aluno: Vanderli Marques dos Reis

Instituição de Ensino: SENAC – CEP Jó Rufino

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Professor / Orientador: Hudson Neves

Local & Ambiente: Taguatinga Norte – Oracle Cloud Infraestructure - OCI

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
04/11/2026	1.0	Emissão inicial da especificação com base na estrutura e nos trechos de código disponibilizados.	Vanderli M. dos Reis

Confidential ☐ TI Centronictec, 2026

Índice Analítico

1. Introdução 2
1.1 Finalidade 2
1.2 Escopo 2
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 2
1.4 Referências 2
1.5 Visão Geral 2
2. Descrição Geral 3
3. Requisitos Específicos 3
3.1 Funcionalidade 3
3.2 Usabilidade 4
3.3 Confiabilidade 4
3.4 Desempenho 4
3.5 Suportabilidade 4
3.6 Restrições de Design 5
3.7 Requisitos de Sistema de Ajuda e Documentação On-line 5
3.8 Componentes Adquiridos 5
3.9 Interfaces 5
3.10 Requisitos de Licenciamento 6
3.11 Observações Legais, de Copyright e Outras 6
3.12 Padrões Aplicáveis 6
4. Informações de Suporte 6

Especificação dos Requisitos de Software

1. Introdução

1.1 Finalidade

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais do sistema web TI Centronictec. Seu objetivo é registrar, de forma organizada e verificável, as funcionalidades oferecidas, os limites conhecidos, as tecnologias utilizadas, as interfaces e as condições operacionais do produto. O documento serve como referência para desenvolvimento, manutenção, validação e avaliação acadêmica do projeto.

1.2 Escopo

A aplicação TI Centronictec é um sistema web institucional destinado a apresentar serviços de assistência e suporte em tecnologia, equipamentos, sistemas operacionais e infraestrutura de redes. O sistema oferece navegação por áreas de serviço, conteúdo institucional, apresentação visual responsiva e um canal de atendimento digital integrado à plataforma RoboCV.

O escopo documentado abrange a interface web, a navegação entre páginas de serviços, a apresentação do conteúdo, o gerenciamento de tema visual, o backend de integração de chat e a comunicação com serviços externos. A plataforma RoboCV é tratada como sistema externo integrado; sua implementação interna não faz parte do escopo desta aplicação.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
API	Interface de Programação de Aplicações; conjunto de rotas usadas para comunicação entre sistemas.
Backend	Parte do sistema responsável pelo processamento no servidor.
CORS	Mecanismo de controle de origens que podem acessar recursos do servidor.
Expo	Plataforma e conjunto de ferramentas para desenvolvimento de aplicações React Native.
JWT / Token Assinado	Neste projeto, token de sessão próprio, assinado com HMAC-SHA-256; não se afirma uso do padrão JWT.
MongoDB	Banco de dados orientado a documentos.
OTP	One-Time Password; código de uso único para confirmação do telefone.
OCI	Oracle Cloud Infrastructure.
RUP / SRS / ERS	Rational Unified Process / Software Requirements Specification / Especificação dos Requisitos de Software.
Tenant	Unidade lógica de cliente/organização em uma plataforma multi-tenant.
UI	User Interface; interface do usuário.

1.4 Referências

- Código-fonte da aplicação TI Centronictec, conforme arquivos e trechos fornecidos pelo responsável pelo projeto. Documento-base: "Especificação dos Requisitos de Software.pdf", modelo estruturado segundo orientações de SRS/RUP.
- Documentação oficial das tecnologias utilizadas: React, React Native, Expo, Expo Router, Node.js, Express, Mongoose e MongoDB. As versões específicas devem ser consultadas no package.json e na documentação dos respectivos fornecedores.

1.5 Visão Geral

A Seção 2 apresenta a visão geral do produto e seu contexto. A Seção 3 descreve os requisitos funcionais e não funcionais, as restrições e as interfaces. A Seção 4 registra informações complementares, critérios de validação e pontos que dependem de confirmação técnica.

2. Descrição Geral

Perspectiva do produto: A TI Centronictec é uma aplicação web independente na camada de apresentação e integração, mas depende de serviços externos para o atendimento digital. O frontend é construído com React Native e React Native Web, utilizando Expo e Expo Router. O backend utiliza Node.js e Express, conecta-se ao MongoDB por meio do Mongoose e encaminha operações de atendimento à API da plataforma RoboCV. Conforme informado pelo responsável, a aplicação está publicada em ambiente de produção na OCI e utiliza Cloudflare Tunnel para exposição do serviço.

Funções do produto: Apresentar a identidade institucional e os serviços oferecidos; exibir conteúdo visual em carrossel responsivo; apresentar categorias de serviços e permitir acesso às páginas de detalhes por identificador; permitir alternância entre temas claro e escuro com persistência local no navegador web; disponibilizar painel de atendimento digital com validação de telefone via OTP (6 dígitos), criação de sessão autenticada (token de 8 horas) e troca de mensagens; disponibilizar endpoint de verificação de saúde da API (`/api/health`).

Características dos usuários: Visitantes que acessam o site para conhecer a empresa e seus serviços, potenciais clientes que desejam solicitar avaliação ou orçamento e operadores que dão continuidade aos atendimentos na plataforma RoboCV.

Restrições, premissas e dependências: Navegação web depende de navegador moderno com suporte a JavaScript; atendimento depende da disponibilidade da API RoboCV; inicialização do backend exige a variável MONGODB_URI e conexão válida com MongoDB; servidor Express utiliza a porta definida em PORT (padrão 3001); origens CORS restritas às origens permitidas.

3. Requisitos Específicos

3.1 Funcionalidade

Os requisitos funcionais foram derivados dos arquivos-fonte e das especificações do sistema TI Centronictec:

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF-001	O sistema deverá apresentar a página inicial institucional da TI Centronictec.	Alta
RF-002	O sistema deverá apresentar um carrossel de conteúdo com títulos, descrições e indicadores de navegação entre slides.	Média
RF-003	O carrossel deverá avançar automaticamente em intervalo aproximado de seis segundos.	Média
RF-004	O sistema deverá adaptar a apresentação do conteúdo visual conforme a largura da janela, utilizando imagem de desktop ou mobile.	Alta
RF-005	O sistema deverá apresentar categorias de serviços de tecnologia.	Alta
RF-006	O sistema deverá permitir navegar para a página de detalhes de um serviço por meio de seu identificador.	Alta
RF-007	O sistema deverá apresentar descrição e itens associados a cada categoria cadastrada no catálogo de serviços.	Alta
RF-008	O sistema deverá permitir alternar entre tema claro e tema escuro.	Média
RF-009	Na versão web, o sistema deverá recuperar e persistir a preferência de tema no armazenamento local do navegador.	Média
RF-010	O sistema deverá disponibilizar um painel de atendimento que possa ser aberto e fechado pela interface.	Alta

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF-011	O sistema deverá solicitar o telefone do visitante com DDD para iniciar o fluxo de confirmação do atendimento.	Alta
RF-012	O backend deverá validar o telefone informado, aceitando de 10 a 13 dígitos após remoção de caracteres não numéricos.	Alta
RF-013	O sistema deverá solicitar à API RoboCV o envio de código de confirmação do telefone.	Alta
RF-014	O sistema deverá validar código de confirmação composto por seis dígitos.	Alta
RF-015	Após confirmação, solicitar nome e telefone para iniciar a conversa, encaminhando comprovante de confirmação à plataforma integrada.	Alta
RF-016	O backend deverá emitir token de sessão assinado associado à conversa com validade de 8 horas.	Alta
RF-017	Exigir token de sessão válido para consultar mensagens da conversa e conferir vínculo de identificador.	Alta
RF-018	O painel deverá consultar mensagens e atualizar a lista periodicamente em intervalo de 7 segundos.	Média
RF-019	Permitir enviar mensagens à conversa autenticada por meio da API RoboCV.	Alta
RF-020	O backend deverá disponibilizar endpoint de saúde (`/api/health`) informando estado do servidor e conexão Mongoose.	Média

3.2 Usabilidade

- **RNF-UX-001:** A interface deverá organizar os serviços em categorias com títulos e descrições compreensíveis.
- **RNF-UX-002:** A interface deverá adaptar sua composição a telas de diferentes larguras, incluindo dispositivos móveis e desktops.
- **RNF-UX-003:** Os controles interativos deverão indicar sua finalidade por textos ou rótulos compreensíveis.
- **RNF-UX-004:** O fluxo de atendimento deverá apresentar etapas sequenciais para telefone, código de confirmação, nome e conversa.
- **RNF-UX-005:** Durante requisições assíncronas, o painel deverá indicar carregamento e apresentar mensagens de erro quando uma operação não puder ser concluída.

3.3 Confiabilidade

- **RNF-CONF-001:** O backend deverá interromper a inicialização se não conseguir estabelecer conexão com o MongoDB.
- **RNF-CONF-002:** A integração com RoboCV deverá possuir limite de tempo de resposta de 15 segundos por requisição (`AbortSignal.timeout(15000)`).
- **RNF-CONF-003:** Falhas de timeout, respostas 4xx e falhas 5xx da integração deverão ser convertidas em respostas HTTP tratadas pelo backend.
- **RNF-CONF-004:** O endpoint `/api/health` deverá informar status do servidor, estado da conexão do banco e data/hora da consulta.

3.4 Desempenho

- **RNF-DES-001:** O backend deverá limitar o corpo JSON recebido a 100 KB (`express.json`).
- **RNF-DES-002:** As chamadas à API RoboCV deverão respeitar timeout de 15 segundos.
- **RNF-DES-003:** A consulta periódica de mensagens deverá ocorrer em intervalo de sete segundos enquanto o painel estiver visível.

3.5 Suportabilidade

- **RNF-SUP-001:** O código deverá permanecer organizado por responsabilidades (rotas, banco, componentes, contextos, telas).
- **RNF-SUP-002:** A configuração de ambiente deverá ser fornecida por variáveis de ambiente, sem inclusão de segredos no código-fonte.
- **RNF-SUP-003:** O projeto deverá permitir geração da versão web por meio do script `build:web`.
- **RNF-SUP-004:** O backend deverá registrar falhas relevantes de inicialização e integração no log do processo.

3.6 Restrições de Design

- **RD-001:** Interface construída com React, React Native e React Native Web em JSX.
- **RD-002:** Navegação gerenciada por Expo Router.
- **RD-003:** Backend desenvolvido em Node.js e Express.
- **RD-004:** Persistência/conectividade via MongoDB através do Mongoose.
- **RD-005:** Integração de atendimento por requisições HTTP à API RoboCV com autenticação Bearer no servidor.
- **RD-006:** Configuração sensível isolada em variáveis de ambiente.

3.7 Requisitos de Sistema de Ajuda e Documentação On-line

O sistema prevê orientações breves integradas diretamente no fluxo do painel de atendimento, especialmente sobre o recebimento e a digitação do código de confirmação OTP.

3.8 Componentes Adquiridos

Dependências declaradas em `package.json`: Expo, Expo Router, React, React DOM, React Native, React Native Web, Express, CORS, dotenv, Mongoose e Socket.IO. Dependências de serviços externos: MongoDB, API RoboCV, OCI (Oracle Cloud Infrastructure) e Cloudflare Tunnel.

3.9 Interfaces

3.9.1 Interfaces do Usuário: Página inicial com cabeçalho, carrossel principal, áreas de serviços, conteúdo institucional, chamada para orçamento e rodapé. Cards e navegação para páginas de detalhes. Painel de chat com etapas sequenciais. Tema visual claro/escuro via ThemeContext. Layout responsivo com breakpoint visual em 700px para alternância de imagens mobile/desktop.

3.9.2 Interfaces de Hardware: Dispositivos clientes (computadores, tablets e smartphones) conectados à internet com navegadores compatíveis com JavaScript. Infraestrutura física gerenciada na nuvem OCI.

3.9.3 Interfaces de Software:

Interface	Finalidade / Protocolo
Frontend → API TI	Requisições HTTP para `/api/chat` (configurável via `EXPO_PUBLIC_API_URL`).
API TI → MongoDB	Conexão via Mongoose utilizando `MONGODB_URI`.
API TI → RoboCV	Requisições HTTP com `Authorization: Bearer`, utilizando `ROBOCV_API_URL` e `ROBOCV_API_TOKEN`.
Expo Router	Gerenciamento interno de rotas e navegação de telas.

3.9.4 Interfaces de Comunicação: Comunicação via HTTP/HTTPS com payload em formato JSON. Configuração CORS restrita. Rota de saúde disponibilizada em `/api/health` e rotas de atendimento sob `/api/chat` (`/solicitar-codigo`, `/confirmar-codigo`, `/iniciar`, `/:id/mensagens`). Porta padrão 3001.

3.10 Requisitos de Licenciamento

Projeto declarado sob licença **ISC** (`package.json`). Os serviços externos OCI, Cloudflare, MongoDB e RoboCV estão sujeitos aos seus respectivos termos e licenças de uso.

3.11 Observações Legais, de Copyright e Outras

Aviso de copyright no rodapé: *"© 2026 CENTRONIC TECNOLOGIA Todos os direitos reservados MIT - Vanderli Marques dos Reis"*. O tratamento de dados pessoais (nome e telefone) deve estar em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), sendo necessária a disponibilização de Aviso de Privacidade aos usuários.

3.12 Padrões Aplicáveis

- LGPD - Lei nº 13.709/2018 para governança e tratamento de dados pessoais.
- Boas práticas de desenvolvimento web: validação de entradas, gestão de segredos e tratamento de erros.
- Modelo de Especificação de Requisitos de Software baseado no padrão SRS / RUP (IEEE 830).

4. Informações de Suporte

4.1 Fluxo Resumido do Atendimento Digital

1. O visitante informa o telefone com DDD no painel de atendimento.
2. O frontend solicita ao backend o envio do código.
3. O backend encaminha a solicitação à API RoboCV.
4. O visitante informa o código de seis dígitos e o backend solicita sua validação.
5. Após validação, o visitante informa o nome e o backend inicia a conversa na plataforma RoboCV.

6. O backend gera token de sessão assinado (validade 8 horas) vinculado à conversa.
7. O painel consulta mensagens e permite enviar novas mensagens usando o token de sessão.

4.2 Critérios Básicos de Aceitação

ID	Verificação Sugerida	Resultado Esperado
CA-001	Acessar o domínio público em desktop e mobile.	Página inicial carregada e adaptada à largura.
CA-002	Selecionar uma categoria de serviço.	Abre a página de detalhes correspondente.
CA-003	Alternar o tema e recarregar a página web.	Preferência de tema mantida no navegador.
CA-004	Informar telefone inválido no atendimento.	API rejeita entrada com erro de validação.
CA-005	Enviar código OTP de 6 dígitos incorreto.	Operação não inicia conversa e exibe erro tratado.
CA-006	Confirmar telefone e iniciar atendimento válido.	API retorna ID da conversa e token de sessão.
CA-007	Consultar mensagens sem token válido.	API rejeita solicitação com HTTP 401/503.
CA-008	Consultar `/api/health`.	Retorna status da API e conexão do banco.

4.3 Considerações Finais

A aplicação TI Centronictec apresenta uma arquitetura web estruturada com separação entre frontend e backend, catálogo de serviços e integração ao RoboCV. Esta especificação, configurada sobre a estrutura RUP/SRS do Documento 2, consolida todos os requisitos para validação técnica e manutenção continuada.

ERS TI Centronictec - Versão 1.0 - 04/11/2026